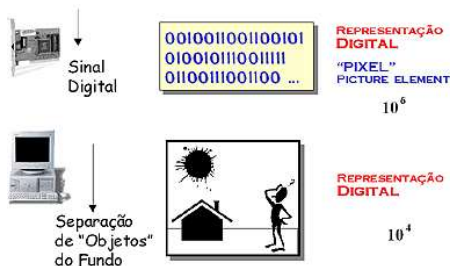

Universidade Estadual do Piauí – UESPI
Campus de Parnaíba
Tecnologia em Sistemas de Computação

Introdução a Computação



Aula 07 – Representação e Armazenamento de Dados
1 - Introdução

Prof. Francisco Rocha

1

1

Armazenamento de Dados

• Percurso

– Representação e Armazenamento de Dados

- 1 - Introdução
- 2 - Números Inteiros
- 3 - Números Reais
- 4 - Texto
- 5 - Imagem, Áudio e Vídeo

2

2

Armazenamento de Dados

- **Dados, Computadores e Informação**

- Já pensou, os computadores sem dados?
 - Qual seria sua funcionalidade sem a presença dos dados.
- Existem uma distinção entre dado e informação.
- **Dados:**
 - São valores ou fatos básicos.
 - Podem ser desestruturados e carecer de contexto.
- **Informação:**
 - São dados que foram organizados e/ou processados de forma útil para resolver algum tipo de problema.
 - Nos ajuda a responder perguntas (ela "informa").

3

3

Armazenamento de Dados

- **Tipos de Dados**

- “No passado”, os computadores manipulavam apenas números e textos. Hoje, eles são verdadeiras máquinas multimídias.
- Hoje, consideramos os seguintes formatos de dados:
 - Números (inteiros e reais)
 - Texto
 - Imagem e gráfico
 - Áudio
 - Vídeo

4

4

Armazenamento de Dados

• Tipos de Dados

- No mundo real, as pessoas precisam usar programas para manipular diferentes tipos de dados.
 - Programas de engenharia.
 - Programas de edição de texto.
 - Programas para processamento de imagens.
 - Programas para manipulação de áudio.
 - Programas para editar e/ou reproduzir vídeos.
- Se todos esses programas de computador manipulam dados, como representar essa variedade de dados no computador?

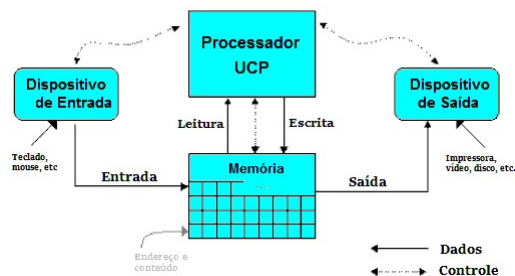
5

5

Armazenamento de Dados

• Tipos de Dados no Computador

- Como representar essa variedade de dados no computador?
 - Quando são armazenados no computador, todos os dados são convertidos em uma representação uniforme, “**entendível pelo computador**”.
 - Padrão **binário**.
- Quando recuperados de um computador, eles são novamente convertidos para seu formato original, “**entendível pelos usuários**”.



Fonte: https://sae.unb.br/cae/conteudo/unbfga/apc/new_introducao.html

6

6

Armazenamento de Dados

- Um estudo de caso

- Para você, o que o número abaixo significa ou representa?

86998653273

- Essa sequência de símbolos pode ser interpretada de diferentes maneiras dependendo do contexto.
- Pode ser:
 - um número de CPF: 869.986.532-73
 - um número de telefone: (86) 99865-3273
 - um número de matrícula de um aluno: 86-998653273

7

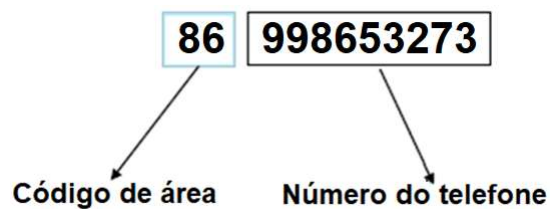
7

Armazenamento de Dados

- Um estudo de caso

- Uma sequência de símbolos ainda poderia ser organizada de maneira que mais de um dado ou informação estivesse contido nele.
- Por exemplo, um número de telefone.

86998653273



8

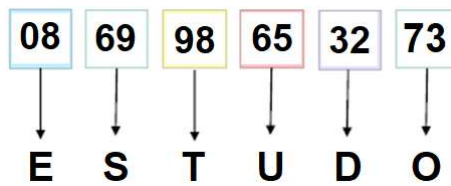
8

Armazenamento de Dados

- **Um estudo de caso**

- Uma sequência de símbolos ainda poderia ser organizada de maneira que mais de um dado ou informação estivesse contido nele.
- Por exemplo, uma mensagem codificada.

86998653273



9

9

Armazenamento de Dados

- **Representação**

- A representação pode variar de acordo com o contexto ou como foi elaborada.
- Podemos ter o mesmo conjunto de símbolos, mas vimos que o significado pode variar. Por exemplo:
 - CPF
 - Número de Matrícula
 - Número de Telefone
 - Mensagem Codificada
 - dentre outros.

10

10

Armazenamento de Dados

- **Representação**

- No computador, os diferentes tipos de dados são armazenados pelo mesmo conjunto de símbolos.
 - Códigos formados por símbolos binários: 0 e 1.
- A representação em binário é utilizada devido à natureza dos dispositivos utilizados pelo computador. Exemplos:
 - Ligado ou desligado
 - Aceso ou apagado
 - Positivo ou negativo
 - Aberto ou fechado
 - Reflete ou não a luz

11

11

Armazenamento de Dados

- **Padrão Binário**

- A representação universal desses dados é chamada de **Padrão Binário**.
- **Bit** (**B**inary **d**igit, ou dígito binário) é a **menor unidade** de dados que pode ser processada ou armazenada em um computador.
- Um bit representa uma tensão elétrica, equivalente a 0 ou 1.
 - Representa um estado do dispositivo.
 - Exemplo: uma **chave** pode estar **ligada** ou **desligada**.
 - Uma chave pode armazenar 1 bit de informação.



12

Armazenamento de Dados

• Padrão Binário

- O **padrão binário** representa diferentes tipos de dados.
 - O padrão binário é uma *sequência de bits*, ou, também uma *cadeia de bits*.
- Para tratar as informações armazenadas, é comum definirmos o tamanho da cadeia de bits.
 - Por exemplo, um padrão binário de 16 bits: combina 0s e 1s.

10001010 01001101

13

13

Armazenamento de Dados

• Padrão Binário - Ilustração

- O padrão binário pode ter diferentes significados dependendo do contexto da aplicação e do tipo de dado que representa.
- O padrão binário **000100111**, em 9 bits, pode representar:

1. O número decimal **39**.
2. A combinação dos três canais RGB que representa uma cor.

R	G	B
000	100	111

3. Uma instrução e um endereço de memória: A instrução 1 irá processar o dado armazenado na posição 7.

Cod	Endereço
0001	00111

14

14

Armazenamento de Dados

• Padrão Binário

- O que vimos:
 1. As representações poderão variar de acordo com o tipo de dado que se deseja armazenar.
 2. As representações são limitadas pela quantidade de bits que podemos armazenar para cada padrão binário.
 - A limitação pode ser física, dependendo do componente.
- Se tivermos que armazenar um padrão binário de 16 bits, precisamos de 16 chaves eletrônicas.
- Se tivermos que armazenar mil padrões binários, cada um com 16 bits, precisamos de 16000 chaves.

15

15

Armazenamento de Dados

• Padrão Binário

- Os dispositivos podem limitar o tamanho dos padrões binários.
 - Exemplos:
 - O tamanho da memória de um computador é limitado.
 - A quantidade de vias de bits no barramento é limitada.
- Para facilitar a representação, unidades de medidas de bit foram estabelecidas para indicar a capacidade de armazenamento dos dispositivos dos computadores.
- Inicialmente, o conjunto de 8 bits é chamado de byte.

10110101010000
bit byte

16

16

Armazenamento de Dados

• Unidades de Medidas

– O conjunto de 8 bits é chamado de byte, e os demais:

- 1 byte = 8 bits
- 1 kilobyte (KB ou Kbytes) = 2^{10} = 1024 bytes
- 1 megabyte (MB ou Mbytes) = 2^{20} = 1024 kilobytes
- 1 gigabyte (GB ou Gbytes) = 2^{30} = 1024 megabytes
- 1 terabyte (TB ou Tbytes) = 2^{40} = 1024 gigabytes
- 1 petabyte (PB ou Pbytes) = 2^{50} = 1024 terabytes
- 1 exabyte (EB ou Ebytes) = 2^{60} = 1024 petabytes
- 1 zettabyte (ZB ou Zbytes) = 2^{70} = 1024 exabytes
- 1 yottabyte (YB ou Ybytes) = 2^{80} = 1024 zettabytes

17

17

Armazenamento de Dados

• Unidades de Medidas

Sufixo	Quantidade (bytes)
Kilo	$1.024 = 2^{10}$
Mega	$1.048.576 = 2^{20}$
Giga	$1.073.741.824 = 2^{30}$
Tera	$1.099.511.627.776 = 2^{40}$
Peta	$1.125.899.906.843.624 = 2^{50}$
Exa	$1.152.921.504.607.870.976 = 2^{60}$
Zeta	$1.180.591.620.718.458.879.424 = 2^{70}$
Yotta	$1.208.925.819.615.701.892.530.176 = 2^{80}$

18

18

Armazenamento de Dados

- Unidades de Medidas

Units of Computer Memory Measurement	
1 Bit = Binary Digit	Amosbyte = 1024 Kryatbytes
8 Bits = 1 byte	Pectrolbyte = 1024 Amosbytes
1024 Bytes = 1 Kilobyte	Bolgerbyte = 1024 Pectrolbytes
1024 Kilobytes = 1 Megabyte	Sambobbyte = 1024 Bolgerbytes
1024 Megabytes = 1 Gigabyte	Quesabyte = 1024 Sambobbytes
1024 Gigabytes = 1 Terabyte	Kinsabyte = 1024 Quesabytes
1024 Terabytes = 1 Petabyte	Rutherbyte = 1024 Kinsabytes
1024 Petabytes = 1 Exabyte	Dubnibyte = 1024 Rutherbytes
1024 Exabytes = 1 Zettabyte	Seaborgbyte = 1024 Dubnibytes
1024 Zettabytes = 1 Yottabyte	Bohrbyte = 1024 Seaborgbytes
1024 Yottabytes = 1 Brontobyte	Hassiubyte = 1024 Bohrbytes
1024 Brontobytes = 1 Geopbyte	Meitnerbyte = 1024 Hassiubytes
1024 Geopbyte=1 Saganbyte	Darmstadbyte = 1024 Meitnerbytes
1024 Saganbyte=1 Pijabyte	Roentbyte = 1024 Darmstadbytes
Alphabyte = 1024 Pijabytes	Coperbyte = 1024 Roentbytes
Kryatbyte = 1024 Alphabytes	

Note:- Still Some Left and Some to be made

19

19

Armazenamento de Dados

- Unidades de Medidas

– Exemplos de conversão: Converter 5 GB em MB, KB, Byte e bits

$$5\text{GB} = 5 \times 1024 \text{ MB} = 5120 \text{ MB}$$

$$5120 \text{ MB} = 5120 \times 1024 \text{ KB} = 5242880 \text{ KB}$$

$$5242880 \text{ KB} = 5242880 \times 1024 \text{ Bytes} = 5368709120 \text{ Bytes}$$

$$5368709120 \text{ Bytes} = 5368709120 \times 8 \text{ bits} = 42.949.672.960 \text{ bits}$$

20

20

Armazenamento de Dados

- **Unidades de Medidas**

- Exemplos de conversão: Converter 4.294.967.296 bits em Byte, KB, MB e GB

$$4294967296 \text{ bits} = 4294967296 \div 8 = 536870912 \text{ bytes}$$

$$536870912 \text{ bytes} = 536870912 \div 1024 = 524288 \text{ KB}$$

$$524288 \text{ KB} = 524288 \div 1024 = 512 \text{ MB}$$

$$512 \text{ MB} = 512 \div 1024 = 0.5 \text{ GB}$$

21

21

Armazenamento de Dados

- **Unidades de Medidas**

- Exemplos de conversão: Converter 2 GB para bits.

$$2 \text{ GB} = 2 \times 1024 = 2048 \text{ MB}$$

$$2048 \text{ MB} = 2048 \times 1024 = 2097152 \text{ KB}$$

$$2097152 \text{ KB} = 2097152 \times 1024 = 2147483648 \text{ bytes}$$

$$2147483648 \text{ bytes} = 2147483648 \times 8 = 17179869184 \text{ bits}$$

22

22

Armazenamento de Dados

- **Unidades de Medidas**

– Exemplos de conversão: Converter 2147483648 bits para GB.

$2147483648 \text{ bits} = 2147483648 \div 8 = 268435456 \text{ bytes}$

$268435456 \text{ bytes} = 268435456 \div 1024 = 262144 \text{ KB}$

$262144 \text{ KB} = 262144 \div 1024 = 256 \text{ MB}$

$256 \text{ MB} = 256 \div 1024 = 0.25 \text{ GB}$

23

23

Armazenamento de Dados

- **Palavra**

– Os diferentes tipos de dados são armazenados na memória com o mesmo padrão: **padrão binário**.

– Esse **padrão binário** é também referenciado como **palavra** de computador.

– O **tamanho da palavra** pode influenciar como os dados e tipos de dados serão armazenados e representados no computador.

- Palavra de 8 bits (ou 1 byte): **10100101**

- Palavra de 16 bits (ou 2 bytes): **10011010 01011111**

- Palavra de 32 bits (ou 4 bytes):
10011010 01011111 10011010 01011111

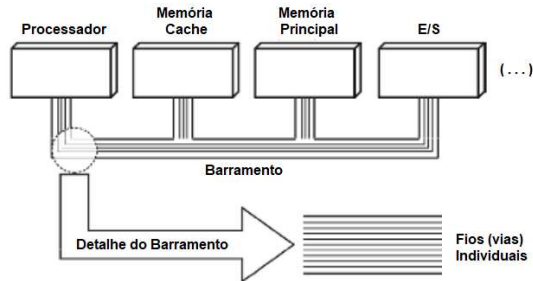
24

24

Armazenamento de Dados

- **Tamanho da Palavra**

- É comum dizer que um sistema ou computador é de 32 bits ou de 64 bits.



- Essa definição está relacionada ao tamanho do padrão binário, i.e., tamanho da palavra de computador.
- O tamanho é uma limitação imposta pelo processador, que usa uma quantidade específica de bits (ou **palavra**) para representar os dados, as instruções e os endereços de memória.

25

25

Armazenamento de Dados

- **Tamanho da Palavra**

- Aumentar o tamanho da palavra permite novas possibilidades para um sistema computacional.
- Exemplo de palavra de 4 bits: 0011
 - Com uma palavra de 4 bits conseguimos representar apenas 16 (ou 2^4) diferentes padrões.
 - Não dá para representar as letras minúsculas do alfabeto.
- Exemplo de palavra de 8 bits: 00111010
 - Com uma palavra de 8 bits conseguimos representar apenas 256 (ou 2^8) padrões diferentes.
 - Já daria para representar o alfabeto maiúsculo e minúsculo e outros símbolos.

26

26

Armazenamento de Dados

- **Tamanho da Palavra**

- Aumentar o tamanho da palavra permite novas possibilidades para um sistema computacional.
- Exemplo de palavra de 9 bits: 001 100 111
 - Com palavra de 9 bits, considerando um pixel, teríamos apenas 3 bits por canal de cor, resultando em $2^9 = 512$ cores.
- Exemplo de palavra de 24 bits: 00011001 11010100 11111110
 - Com palavra de 24 bits, considerando um pixel, teríamos 8 bits por canal de cor, resultando em $2^{24} = 16.777.216$ cores.

27

27

Armazenamento de Dados

- **Tamanho da Palavra**

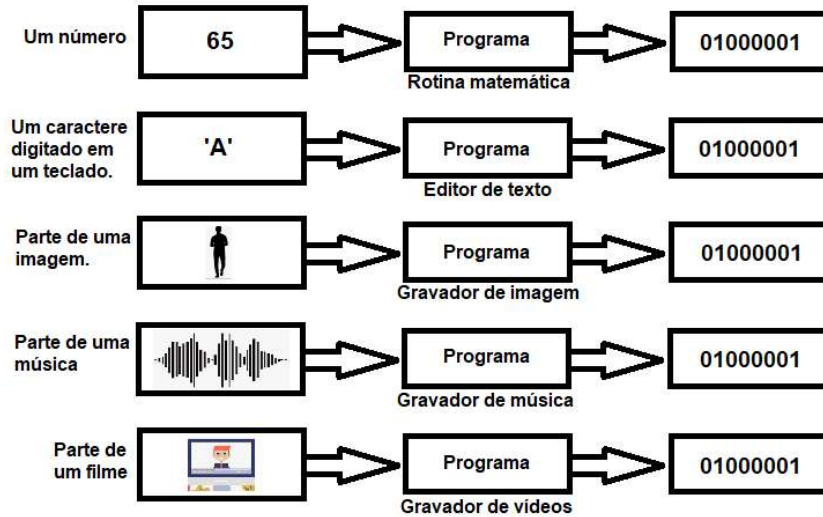
- Considerando o barramento de endereço.
- Barramento de endereço de 5 bits
 - 2^5 ou 32 endereços de memória.
- Barramento de endereço de 32 bits
 - 2^{32} ou 4.294.967.296 ou 4 Giga endereços de memória.
- Barramento de endereço de 64 bits
 - 2^{64} ou 18.446.744.073.709.551.616 ou 17.179.869.184 Giga endereços de memória.

28

28

Armazenamento de Dados

• Dados dentro do Computador



29

29

Armazenamento de Dados

• Dados dentro do Computador

– Descrição da figura anterior:

- Em um editor de texto, o caractere “A” pode ser armazenado como o padrão de oito bits 01000001.
- Esse mesmo padrão pode representar o número inteiro 65.
- Do mesmo modo, ele pode representar parte de uma imagem, música ou vídeo.
- A memória armazena todos eles sem reconhecer qual tipo de dados representam.

30

30

Armazenamento de Dados

• Referências Bibliográficas

- Behrouz Forouzan e Firouz Mosharraf. Fundamentos da Ciência da Computação. 2ed. Cengage Learning, 2012.
- J. Gleen Brookshear. Ciência da Computação: uma visão abrangente. 11ed. Bookman, 2013.
- Fernando C. Veloso. Informática: conceitos básicos. 8.ed. Elsevier, 2011.
- Marcelo Marcula; Pio Armando Benini Filho. Informática: conceitos e aplicações. 4ed. Érica, 2013.
- Ricardo Daniel Fedeli; Enrico Giulio Franco Polloni; Fernando Eduardo Peres. Introdução à ciência da computação. 2ed. Cengage Learning, 2010.

31

31

Armazenamento de Dados



32

32